CRYPTOGRAPHY

& INFORMATION SYSTEM SECURITY

Modul praktikum:
Asset Security dan Kriptografi Klasik

Tim Asisten Praktikum

2026

Daftar Isi

Daftar Isi **2**
Asset Security **3**
Overview 3
Studi Kasus: Web Pembayaran Sederhana 3
Caesar Cipher **4**
Overview 4
Implementasi 4
Modifikasi 5
Pendekatan Transposisi **6**
Overview 6
Contoh Implementasi 6
Tugas **6**
Daftar Pustaka **8**
Tim Asisten Praktikum **8**

Asset Security

Overview

Aset dianggap sebagai hal-hal yang bernilai dan memiliki wujud(tangible), sedangkan informasi adalah sekumpulan item data dalam konteks tertentu dengan makna tertentu (Maymí & Harris, 2022). Data adalah item itu sendiri. Pada praktikum ini, fokus dibatasi hanya pada data.

Menurut Maymi & Harris (2022), langkah awal dimulai dengan identifikasi data. Setelah seluruh data yang diperlukan telah didaftarkan, "**berhasil diidentifikasi**", data kemudian **diklasifikasi**. Daftar klasifikasi bermacam-macam, tetapi yang umum dipakai industri adalah sebagai berikut.

Tabel 1. *Level Klasifikasi Data*

Klasifikasi	Keterangan
Public	Tidak diharapkan dibuka, tetapi tidak akan berdampak buruk pada perusahaan/personal.
Sensitive	Memerlukan tindakan pencegahan khusus terhadap integrity dan confidentiality data dengan proteksi dari modifikasi dan penghapusan unauthorized. Memerlukan jaminan lebih tinggi terhadap akurasi dan completeness. Akan **mengganggu proses bisnis** jika terjadi **modifikasi tidak sah** (**Unauthorized Modification**)
Private	Berisi informasi personal untuk digunakan di dalam perusahaan. Pembukaan (read) data dengan unauthorized dapat berdampak buruk pada personal/perusahaan. Akan bahaya apabila tersebar, **Kebocoran Informasi (Unauthorized Disclosure**).
Confidental	Hanya digunakan di dalam perusahaan. Data yang dilindungi berdasarkan hukum/regulasi yang berlaku. Pembukaan data dengan unauthorized dapat berdampak serius serta hukuman bagi perusahaan. Akan bahaya jika bocor, **Kehancuran Finansial, Hukum, dan Kelumpuhan Operasional Kritis (*Catastrophic Damage & Legal Penalties*)**.

Challenge for fun!
Salah satu hukum yang berkaitan adalah UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Indonesia hendak mentransfer data pribadi ke AS. Apakah ini tindakan yang bertentangan dengan hukum?

Studi Kasus: Web Pembayaran Sederhana

Tim Anda sedang berburu dengan waktu sehingga tidak berikan dokumen ERD, tetapi hanya dokumen DFD. Berdasarkan DFD level 2 subsistem 1, beberapa data diklasifikasikan menjadi sebagai berikut.

Tabel 2. *Contoh Klasifikasi*

Data	Level	Alasan
Data Pembayaran	Confidential	Diatur di dalam UU PDP.
Status Transaksi	Sensitive	Manipulasi dapat menimbulkan kesalahan proses
Data Transaksi	Private	Mengandung data personal pembeli, menurunkan kepercayaan jika terjadi kebocoran

Challenge!
Buatkan daftar klasifikasi data untuk data lainnya!

Caesar Cipher

Overview

Caesar Cipher merupakan contoh pendekatan kriptografi klasik. Kriptografi klasik adalah kriptografi yang enkripsi dan dekripsinya dilakukan terhadap karakter (Munir, 2019).

Caesar Cipher me-replace setiap karakter dengan karakter ketiga setelahnya dalam alphabet. (Stallings, 2023). Dengan demikian, formula matematisnya adalah sebagai berikut.

$$E(x) = (x + 3) \bmod 26$$

Dari formula di atas, substitusinya bersifat siklik karena akan kembali ke 0, 'a', apabila sudah mencapai huruf ke 23, 'x'. Contohnya sebagai berikut.

Tabel 3. *Contoh hasil*

plain	a	b	c	...	x	y	z
cipher	d	e	f	...	a	b	c

Dari contoh tersebut, jika karakter selalu digeser sebanyak 3 huruf, pesan akan selalu mudah ditebak. Jumlah pergeseran ini dianggap sebagai kunci, *k*, sehingga formulanya menjadi sebagai berikut.

$$E(k, x) = (x + k) \bmod 26$$

Karena pergeseran pada enkripsi selalu konsisten, yaitu bergeser sebanyak *k* ke depan, dekripsinya cukup dibalik. Maka, formulanya menjadi sebagai berikut.

$$D(k, x) = (x - k) \bmod 26$$

Notes:
Caesar Cipher sudah sangat lemah sebagai kriptografi di masa ini. Demikian juga dengan seluruh pendekatan kriptografi klasik lainnya. Modul ini digunakan untuk memperkenalkan fundamental berpikir kriptografi modern.

Implementasi

Algoritma 1 adalah contoh penerapan sederhananya dengan asumsi bahwa seluruh karakter adalah huruf kecil.

Algoritma 1.1 *Caesar Cipher ver. C*

```
#include <stdio.h>
```

```c
#include <string.h>

int main() {
    // Di C, string adalah array dari char
    char pesan[] = "halo dunia";

    // Menyiapkan array kosong dengan panjang maksimal (misal 100 karakter)
    char enkripsi[100];
    char dekripsi[100];

    // Menyalin isi 'pesan' ke 'enkripsi'
    strcpy(enkripsi, pesan);

    // Proses Enkripsi
    for (int i = 0; i < strlen(enkripsi); i++) {
        if (enkripsi[i] ≥ 'a' && enkripsi[i] ≤ 'z') {
            // Rumus: (x + 3) mod 26
            enkripsi[i] = (enkripsi[i] - 'a' + 3) % 26 + 'a';
        }
    }

    // Menyalin isi 'enkripsi' ke 'dekripsi'
    strcpy(dekripsi, enkripsi);

    // Proses Dekripsi
    for (int i = 0; i < strlen(dekripsi); i++) {
        if (dekripsi[i] ≥ 'a' && dekripsi[i] ≤ 'z') {
            // Rumus: (x - 3) mod 26
            dekripsi[i] = (dekripsi[i] - 'a' - 3) % 26 + 'a';
        }
    }

    // Menampilkan Hasil menggunakan printf
    printf("Hasil Enkripsi: %s\n", enkripsi);
    printf("Hasil Dekripsi: %s\n", dekripsi);

    return 0;
}
```

Algoritma 1.2 *Caesar Cipher ver. Python*

```python
pesan = "halo dunia"

# Proses Enkripsi
enkripsi = ""
for char in pesan:
    if 'a' ≤ char ≤ 'z':
        # Rumus: (x + 3) mod 26
        # ord() mengubah huruf ke angka ASCII, chr() mengubah angka ke huruf
        enkripsi += chr((ord(char) - ord('a') + 3) % 26 + ord('a'))
    else:
        # Jika bukan huruf kecil (misal: spasi), biarkan saja
        enkripsi += char

# Proses Dekripsi
dekripsi = ""
for char in enkripsi:
    if 'a' ≤ char ≤ 'z':
        # Rumus: (x - 3) mod 26
        dekripsi += chr((ord(char) - ord('a') - 3) % 26 + ord('a'))
    else:
        dekripsi += char

# Menampilkan Hasil
```

```
print(f"Hasil Enkripsi: {enkripsi}")
print(f"Hasil Dekripsi: {dekripsi}")
```

Modifikasi

1. Cobalah jika $k = -4$! Apa outputnya? Apakah beda C dengan Py? Mengapa?
2. Cobalah pesan yang berisi karakter kapital! Bagaimana solusinya?
3. Cobalah jika kuncinya berupa alphabet (a-z, A-Z)! Apa outputnya?
4. Apakah kunci pada modifikasi no. 3 sudah dikonversi ke dalam indeks alphabet terlebih dahulu? Jika belum, konversikan.

Pendekatan Transposisi

Overview

Selain pendekatan substitusi seperti yang digunakan pada Caesar Cipher, ada juga pendekatan lain, yaitu transposisi. Pendekatan ini mengubah susunan dengan pola yang diinginkan(Munir, 2019). Jika hendak mengenkripsi plaintext, pesan disusun sesuai dengan pola tersebut. Sebaliknya, untuk mendekripsi, susunan dikembalikan dengan menginvers pola tersebut.

Contoh Implementasi

Munir (2019) memberikan salah satu contoh implementasi sederhana. Plaintext ditulis secara horizontal dengan lebar kolom tetap, yaitu 5. Selanjutnya, setiap karakter dibaca secara vertikal untuk menghasilkan ciphertext. Dengan demikian, pseudocode-nya dapat ditulis seperti berikut.

Algoritma 2. *Contoh Transposisi*

```
input: plaintext, k
init: n = panjang_plaintext, ciphertext = ""

// Loop luar: Menyisir setiap kolom (dari kolom 0 sampai k-1)
for col dari 0 sampai k-1:

    // Loop dalam: Melompat sejauh k untuk mengambil huruf di baris bawahnya
    for i dari col sampai n-1 dengan langkah (step) k:
        ciphertext.append(plaintext[i])

return ciphertext
```

Cobalah untuk mengimplementasikannya dalam bentuk C++.

Tugas

1. Lanjutkan klasifikasi level data untuk DFD level 2.2! Hasil sesuaikan dengan contoh tabel yang diberikan!

2. Gibran Defiargho mengirimkan pesan yang sudah dienkripsi ke Roy 16. Pesan tersebut adalah `Pqhgho pab Whszb`. Jika didekripsi, *plaintext* nya adalah `Ijazah itu Palsu`. Roy pun membalas dengan *plain text*-nya berupa `saYa sudAh TAHU`.

   `Enkripsikan balasan Roy menggunakan Key yang sama dengan pesan Gibran!`
   Output format: Source code **Bahasa C**
   Clue: terapkan modifikasi yang telah diberikan!

3. Roy 16 mengirimkan pesan kepada GIbran Defiargho, ***hidup jokowi*** dengan kunci ***3*** sehingga cipher textnya adalah ***huowipkidjo***. Gibran pun membalas dengan *cipher text*-nya adalah ***ahainesntkhg***.

   Dekripsikan balasan Gibran menggunakan **Key** yang sama dengan pesan Roy!
   Output format: Source code **Bahasa C++**

4. Lakukanlah eksperimen pendekatan nomor 2 dan 3 pada banyak *plaintext* yang sama! Berikan hasil interpretasimu mengenai tingkat kesulitan pemecahan *ciphertext*-nya berdasarkan eksperimen yang kamu lakukan!

Catatan:

1. **Nomor 2 dan 3 berupa kode terpisah**
2. **Nomor 1 dan 4 berupa .pdf**
3. **Semua file dimasukkan ke dalam .ZIP**

Deadline:
C1: 05/04/26 23:59 WIB
C2:06/04/26 23:59 WIB

Link Pengumpulan

Daftar Pustaka

Maymí, F., & Harris, S. (2022). *CISSP all-in-one exam guide* (Ninth edition). McGraw Hill.

Munir, R. (2019). *Kriptografi*. Informatika.

Stallings, W. (2023). *Cryptography and network security: Principles and practice* (Eighth edition, global edition). Pearson.

Tim Asisten Praktikum

1. Franklin
2. Lyan
3. Ichsan
4. **Alvin**
5. Radhi